

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Университет ИТМО»

Физико-технический мегафакультет

ОТЧЁТ

по учебному мини-проекту

Учебный алгоритм обнаружения опасного сближения двух космических аппаратов

Выполнил: студент группы L3316
Чернышов М.А.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Цель работы	2
2	Постановка задачи	2
3	Математическая модель движения	3
4	Алгоритм обнаружения опасного сближения	5
5	Общая схема работы алгоритма	6
6	Тестирование алгоритма	6
7	Ожидаемые результаты	7
8	Ограничения модели	8
9	Вывод	8

1 Цель работы

Целью работы является разработка учебного алгоритма обнаружения потенциально опасного сближения двух космических аппаратов на основе численного моделирования их движения в гравитационном поле Земли.

В рамках проекта решаются следующие задачи:

1. задать начальные состояния двух космических аппаратов;
2. промоделировать их движение в центральном гравитационном поле Земли;
3. получить траектории движения аппаратов;
4. рассчитать расстояние между аппаратами во времени;
5. определить момент максимального сближения и минимальную дистанцию;
6. классифицировать сближение как безопасное или потенциально опасное;
7. выполнить базовую проверку корректности алгоритма с помощью тестов.

2 Постановка задачи

Рассматриваются два космических аппарата, движущихся вокруг Земли. Для каждого аппарата известно начальное состояние, включающее радиус-вектор и вектор скорости:

$$\vec{y}_i(0) = \begin{bmatrix} x_i(0) \\ y_i(0) \\ z_i(0) \\ v_{x_i}(0) \\ v_{y_i}(0) \\ v_{z_i}(0) \end{bmatrix}, \quad i = 1, 2. \quad (1)$$

Здесь первые три компоненты задают положение аппарата в инерциальной системе координат, а последние три компоненты задают его скорость.

Необходимо определить, насколько близко аппараты подойдут друг к другу на заданном интервале времени:

$$t \in [t_0, t_f]. \quad (2)$$

Если минимальное расстояние между аппаратами оказывается меньше заданного порога безопасности, сближение считается потенциально опасным.

3 Математическая модель движения

В данной работе используется упрощённая модель движения космического аппарата в центральном гравитационном поле Земли. Земля считается телом, создающим центральное поле тяготения, а другие возмущения не учитываются.

Положение аппарата задаётся радиус-вектором:

$$\vec{r} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}. \quad (3)$$

Скорость аппарата задаётся вектором:

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix}. \quad (4)$$

Полный вектор состояния имеет вид:

$$\vec{y} = \begin{bmatrix} \vec{r} \\ \vec{v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix}. \quad (5)$$

Движение аппарата описывается системой дифференциальных уравнений:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}, \quad (6)$$

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{a}. \quad (7)$$

В центральном гравитационном поле Земли ускорение определяется выражением:

$$\vec{a} = -\mu \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|^3}, \quad (8)$$

где μ — гравитационный параметр Земли:

$$\mu = 398600.4418 \text{ км}^3/\text{с}^2. \quad (9)$$

Модуль радиус-вектора равен:

$$|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}. \quad (10)$$

Тогда система уравнений движения в развернутом виде записывается как:

$$\begin{cases} \dot{x} = v_x, \\ \dot{y} = v_y, \\ \dot{z} = v_z, \\ \dot{v}_x = -\mu \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \\ \dot{v}_y = -\mu \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \\ \dot{v}_z = -\mu \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}. \end{cases} \quad (11)$$

Данная модель не предполагает постоянного ускорения. Ускорение зависит от текущего положения аппарата относительно центра Земли: при изменении радиус-вектора изменяются как направление, так и величина гравитационного ускорения.

4 Алгоритм обнаружения опасного сближения

После численного интегрирования уравнений движения для двух космических аппаратов получаются две траектории:

$$\vec{r}_1(t), \quad \vec{r}_2(t). \quad (12)$$

Для оценки сближения вводится относительный радиус-вектор:

$$\Delta\vec{r}(t) = \vec{r}_1(t) - \vec{r}_2(t). \quad (13)$$

Расстояние между аппаратами в каждый момент времени вычисляется как норма этого вектора:

$$d(t) = |\Delta\vec{r}(t)|. \quad (14)$$

В координатной форме:

$$d(t) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}. \quad (15)$$

Момент максимального сближения определяется как момент времени, при котором расстояние между аппаратами минимально:

$$t_{CA} = \arg \min_{t \in [t_0, t_f]} d(t). \quad (16)$$

Минимальное расстояние между аппаратами равно:

$$d_{min} = \min_{t \in [t_0, t_f]} d(t). \quad (17)$$

Для классификации события задаётся пороговое расстояние d_{thr} . Если выполняется условие

$$d_{min} < d_{thr}, \quad (18)$$

то сближение считается потенциально опасным. В противном случае оно считается безопасным в рамках выбранной модели.

5 Общая схема работы алгоритма

Алгоритм работы программы можно представить следующими шагами:

1. задать начальные координаты и скорости двух космических аппаратов;
2. задать временной интервал моделирования;
3. численно решить уравнения движения для первого аппарата;
4. численно решить уравнения движения для второго аппарата;
5. рассчитать расстояние между аппаратами для каждого момента времени;
6. найти минимальное расстояние d_{min} ;
7. определить момент максимального сближения t_{CA} ;
8. сравнить d_{min} с порогом безопасности d_{thr} ;
9. построить график зависимости расстояния от времени.

6 Тестирование алгоритма

Тестирование в данном проекте используется не для доказательства факта столкновения, а для проверки корректности отдельных вычислительных блоков программы.

Планируется проверить следующие элементы:

1. корректность расчёта расстояния между двумя точками;
2. корректность поиска минимального расстояния в массиве значений;
3. корректность классификации события по заданному порогу;
4. базовую адекватность численного интегрирования движения.

Например, для проверки функции расчёта расстояния можно использовать известный случай:

$$\vec{r}_1 = (0, 0, 0), \quad \vec{r}_2 = (3, 4, 0). \quad (19)$$

Тогда расстояние между точками должно быть равно:

$$d = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5. \quad (20)$$

Если программа корректно обрабатывает такие простые случаи, повышается доверие к результатам расчёта в более сложной задаче моделирования движения космических аппаратов.

7 Ожидаемые результаты

В результате выполнения проекта должны быть получены:

1. траектории движения двух космических аппаратов;
2. график расстояния между аппаратами во времени;
3. значение минимального расстояния d_{min} ;
4. момент максимального сближения t_{CA} ;
5. вывод о наличии или отсутствии потенциально опасного сближения;
6. набор базовых тестов для проверки алгоритма.

Пример итогового вывода программы может иметь следующий вид:

Параметр	Значение
Минимальное расстояние	$d_{min} = 1.2$ км
Момент максимального сближения	$t_{CA} = 3540$ с
Порог безопасности	$d_{thr} = 5$ км
Статус события	потенциально опасное сближение

8 Ограничения модели

Используемая модель является учебной и содержит ряд упрощений. В работе не учитываются:

1. несферичность Земли;
2. атмосферное торможение;
3. влияние Луны и Солнца;
4. давление солнечного излучения;
5. манёвры космических аппаратов;
6. неопределённость начальных данных;
7. полноценная вероятность столкновения.

Тем не менее такая модель позволяет показать базовый инженерный подход к задаче: построение физической модели, численное интегрирование, анализ относительного движения, поиск момента максимального сближения и проверку алгоритма тестами.

9 Вывод

В работе рассматривается учебный алгоритм обнаружения потенциально опасного сближения двух космических аппаратов. Движение аппаратов моделируется в центральном гравитационном поле Земли, после чего рассчитывается расстояние между их траекториями. На основе минимального расстояния и заданного порога безопасности делается вывод о характере сближения.

Разработанный подход является упрощённым, однако он демонстрирует основную логику задач контроля опасных сближений: моделирование движения, анализ относительного положения, поиск момента максимального сближения и проверку корректности вычислительных функций.